

라이프스타일에 반영된 가치체계 평가도구(Yonsei Lifestyle Profile-Values)의 구성 타당성: 이중요인(Bifactor) 모델 접근

임영명*, 박지혁**

*연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 연구교수

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 라이프스타일 행동에 반영된 가치체계를 측정하기 위한 Yonsei Lifestyle Profile-Values (YLP-V)의 구성타당도와 신뢰도를 검증하였다.

연구방법: 온라인 리서치 기관에 등록된 만 55세 이상의 지역사회 거주 중고령자 및 노인 300명을 대상으로 YLP-V를 사용하여 자료를 수집하였다. 수집된 자료는 기술통계, 차별기능문항, 요인분석을 실시하였다. 요인분석은 요인구조 추정을 위한 탐색적 요인분석과 4가지 경쟁모델(단일요인, 계층적 요인, 다차원 요인, 이중요인)에 대한 확인적 요인분석을 통해 비교하고 타당성을 확인하였다.

결과: 목표회전을 통한 탐색적 요인분석 결과, YLP-V의 활동(activity, 5문항), 관심(interest, 4문항), 의견(opinion, 9문항)에서 목표행렬에서 0.4 이상의 부하량을 갖는 것을 확인하였다. 확인적 요인분석 결과, 이중요인 모델($\chi^2 = 164.58^{**}$, degree of freedom = 117, root mean square error of approximation = 0.05, standard root mean residual = 0.04, comparative fit index = 0.95, Tucker Lewis index = 0.93)이 가장 우수하게 나타났다.

결론: 라이프스타일에서 미시적 접근이 가능한 YLP-V 개발 근거와 일관성 있는 요인구조를 확인하였다. 이는 YLP-V가 총 18문항의 활동, 관심, 의견에 대한 이중요인 구조로 타당성을 확인하였으며, 건강 라이프스타일에서 행동에 반영된 가치체계 측정과 이해에서 활용될 수 있을 것이다.

주제어: 가치, 노인, 라이프스타일, 중고령자, 타당도, 평가도구

I. 서론

일상에서 건강한 방식의 라이프스타일 요소를 선택하

고 이행하는 것은 만성질환의 이환율을 감소시키며 기대수명을 증가시키는 것으로 보고되고 있다(Li et al., 2018).

라이프스타일은 건강 결과로 고려할 수 있는 웰빙에 긍정

ORCID: Lim, Young-Myoung, <https://orcid.org/0000-0002-2325-0374>

Corresponding author: Park, Ji-Hyuk (otscientist@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 16 November 2023; Revised version received 11 December 2023; Accepted 8 January 2024

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (2021S1A3A2A02096338).

This work was supported by the ICONS (Institute of Convergence Science), Yonsei University.

적인 영향을 줄 수 있어 보건의로 분야에서 중요한 요인으로 다뤄지고 있다(Haapasalo et al., 2018). 이러한 라이프스타일은 서로 다른 개인의 맥락적 배경과 가치체계가 혼합되어 행동으로 표현되기 때문에 보다 심층적인 접근이 이루어져야 한다(Lim et al., 2023). 결과적으로 개인의 상대적 중요성을 나타내는 가치체계가 건강한 라이프스타일과 일치할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖는다(Cepni et al., 2021).

건강을 결정짓는 라이프스타일은 일상에서 습관처럼 이루어지는 신체활동, 식습관, 흡연, 금연, 스트레스 관리 등과 같은 요인들이 고려되고 있으며, 이를 기반으로 하는 포괄적 접근이 강조되고 있다(Anand et al., 2022). 개인의 라이프스타일을 이해하기 위한 측정방법은 건강 관련 행동 및 요인에 대한 노출 여부 및 빈도를 객관적이고 정량적인 기준으로 파악하고 있다(Ferreira et al., 2018). 이와 같은 라이프스타일은 측정 결과에 따라 건강한 혹은 건강하지 못한 방식의 라이프스타일 행태에 초점을 맞춰 해석하고 있다.

라이프스타일에 대한 학문적 개념은 마케팅, 사회학, 심리학 분야에서 정의되어 포괄적 의미로 발전되어 왔으며, 이후 일치된 개념과 정의를 갖지 못하고 있다(Adler & Ansbacher, 1969; Lazer, 1963; Weber, 1968). 최근 연구에서는 사람이 생활하면서 시간과 돈을 소비하며 가치관, 성격 등이 반영되어 외부 환경요인의 영향을 받아 형성되는 것으로 정의되고 있다(Park et al., 2019). 이처럼 라이프스타일 개념 정의는 다의적인 내용을 포함하고 있어 개인의 일상적 행동에 대한 동태적 현상을 설명하는 접근의 필요성을 시사하고 있다(Kris-Etherton et al., 2022).

인간의 건강을 다루는 학문 분야에서는 복합적인 특성을 가진 라이프스타일을 면밀히 측정하기 위한 필요성이 제기되고 있다(Abel, 1991; Mollborn & Lawrence, 2018; Obidovna & Sulaymonovich, 2022). Berkman와 Gilson (1978)은 라이프스타일 측정과 분석에서 개인의 행동뿐 아니라 그들의 가치, 성격 등을 반영하는 종합적인 행동을 이해하기 위한 접근의 필요성을 강조하였다. 최근 건강 라이프스타일에서 개인의 가치체계(values system)에 중점을 두고 측정할 수 있는 Yonsei Lifestyle Profile-Value (YLP-V)가 개발되어 보고되었다(Lim

et al., 2023). YLP-V 개발은 라이프스타일 분석방법에서 미시적 분석이 가능한 Plummer (1974)의 AIO (activities, interests, opinions) 기법을 기반으로 개발되었으며, 서로 다른 개인이 라이프스타일에서 무엇에 가치를 두고 중요하게 여기는지를 심층적으로 설명할 수 있다는 장점을 가진다. 이는 건강한 라이프스타일에서 중요시되는 인간의 활동과 행동을 결정짓는 맥락을 이해할 수 있다는 점에서 건강 보호행동 개념(Harris & Guten, 1979)과 연관성을 가진 건강관리 행동에 밀접한 접근이 가능할 것으로 판단된다.

라이프스타일은 인간의 가치와 태도뿐 아니라 복합적인 외적 요인 등이 반영되기 때문에 개개인의 서로 다른 특성을 측정하고 분석할 수 있는 표준화된 측정도구 사용은 필수적인 것으로 판단된다. 이에 통계적 분석으로 측정도구의 구성타당도 분석을 통해 구성개념을 제대로 측정하고 반영할 수 있는지, 그리고 여러 하위개념을 구분하여 측정과 분석이 가능한지에 대한 시도가 필요하다(Tavakol & Wetzell, 2020). 평가도구의 구성타당도를 분석하는 선행연구들에서 잠재적 구조에 대한 모호성으로 하위 영역에 대한 점수가 정당화되지 않은 경우가 제한점으로 보고되어 이에 대한 고려가 필요하다(Reise et al., 2010). 이와 같이 측정하고자 하는 개념에 대한 잠재적인 차원성을 탐색하고 타당성을 분석하는 것은 실용성 있는 평가도구임을 입증하는 것이다(Dunn & McCray, 2020). 따라서 라이프스타일의 개념과 개인의 가치체계에 중점을 두고 있는 YLP-V의 타당성 검증은 측정도구의 타당성 검증이 이루어지지 않은 실정에서 이를 통계적 분석으로 근거를 확보하기 위해 필수적인 절차이다.

본 연구는 중고령자 및 노인들의 건강 라이프스타일에서 가치체계를 측정하는 YLP-V의 구성타당도와 신뢰도를 검증하고자 한다. 이를 통해 YLP-V의 구성 개념의 타당화 근거를 마련하고 건강증진을 위한 라이프스타일 형성을 위한 실증적 접근에서 효율성을 높이고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구설계

본 연구는 지역사회 거주하는 중고령자 및 노인을 대상으로 건강 라이프스타일에 반영된 가치체계를 측정하는 YLP-V의 구성타당도와 신뢰도를 검증하기 위한 방법론적 연구이다.

2. 연구대상

본 연구는 윤리성 확보를 위해 연세대학교 연구윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받아 진행하였다(IRB 승인번호: 1041849-202207-SB-135-03). 연구대상은 온라인 리서치 기관(마크로빌 엠브레인)에 등록된 약 160만 명의 조사패널을 활용하였다. 온라인 조사 참여의 선정기준은 만 55세 이상의 지역사회 거주 중고령자, 글을 읽고 쓰기가 가능한 자, 연구 목적을 이해하고 조사 참여에 동의한 자를 대상으로 하였다. 온라인 조사는 비확률적 표출법으로 조사에 참여에 동의한

사람을 대상으로 2022년 12월부터 2023년 1월까지 진행되었으며, 총 300명의 표본에 의해 자료가 수집되었다.

온라인 조사 참여자의 평균 연령은 62.33세였다. 연령대별 분포는 55~64세가 200명(66.7%)으로 가장 많았다. 성별은 남성과 여성이 각각 150명(50.0%)으로 차이가 없었다. 교육 수준은 대학(원)이 203명(67.3%), 거주 지역은 중소도시가 116명(38.7%)으로 가장 많은 것으로 확인되었다(Table 1).

3. 측정도구

중고령자 및 노인의 건강 라이프스타일에서 가치체계를 측정할 수 있는 YLP-V를 사용하였다(Lim et al., 2023). YLP-V는 라이프스타일 분석 방법에서 미시적 분석이 가능한 Plummer (1974)의 AIO 기법을 기반으로 개발되었으며, 하위 요인과 개념을 가진 총 24개 문항으로 구성되어 있다. 이 도구는 하위 요인은 3가지(활동[activity], 관심[interest], 의견[opinion])에 대한 개념이 반영되어 문항으로 구성되어 있으며, 각 문항에 대한 가치체계 정도를 5점 척도로 측정한다. 측정 결과는 타인과 구별되는 라이프스타일에 관한 가치체계를 반영하며, 점

Table 1. Participant Characteristics

(N = 300)

Demographic information	Category	Value
Age (yr)		62.33 ± 5.55
Age range (yr)	55~64	200 (66.7)
	65~74	91 (30.3)
	≥75	9 (3.0)
Sex	Male	150 (50.0)
	Female	150 (50.0)
Education	≤Elementary school	2 (0.7)
	Middle school	7 (2.3)
	High school	88 (29.3)
	≥College school	203 (67.7)
Residential area	Metropolitan	95 (31.7)
	Provincial big city	72 (24.0)
	Medium-sized cities	116 (38.7)
	Country side	17 (5.7)

Values are presented as mean ± standard deviation or *n* (%). The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

SD: standard deviation

수가 낮을수록 가치 수준이 낮은 것을 의미한다. YLP-V 측정도구는 델파이 조사를 통해 개발되었으며, 개발된 측정도구의 내용타당도 계수는 0.89, 안정성 0.16, 수렴도 0.42, 합치도 0.76으로 높은 일치도를 보였다(Lim et al., 2023) (Appendix).

4. 분석방법

수집된 자료는 기술통계, 차별기능문항(differential item functioning, DIF), 내적 일관성 신뢰도, 탐색적 요인분석(exploratory factor analysis)과 확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)을 실시하였다. 수집된 자료의 기술통계와 신뢰도는 SPSS WIN 26.0 (IBM Corp.), DIF는 WINSTEPS (5.4.2.0), 요인분석은 Mplus 5.2 (Muthén, 2016)를 사용하였다. DIF는 YLP-V의 총 24문항이 성별에 관계없이 동일하게 측정되는지를 검증하였다. DIF 결정은 DIF contrast를 기준으로 DIF $\geq$ 0.64 수준에서 차별되는 것으로 판단하였다(Linacre, 2015). 요인분석은 수집된 총 300부의 표본 데이터를 탐색적 요인분석 150부(50.0%), 확인적 요인분석 150부(50.0%)로 무작위 분할하여 실시하였다.

탐색적 요인분석은 YLP-V 개발 근거에 기반한 요인구조를 추정하기 위해 목표회전(target rotation)을 적용하여 요인구조를 탐색하고자 하였다(Lim & Lee, 2019). 추정된 요인구조의 의미 있는 해석을 위해 목표행렬이 아닌 다른 행렬에서 높은 부하량을 가질 경우, 그리고 요인 부하량이 0.4보다 작은 문항을 제거하였다(Myers et al., 2015; Watson, 2017). 목표회전을 통해 추정된 요인구조와 문항으로 확인적 요인분석을 실시하였다.

다음으로 4가지의 경쟁모델 단일요인(unidimensional model), 계층적 요인(second-order model), 다차원 모델(multiple dimensions model), 이중요인 모델(bifactor model)에 대한 모형을 검증하였다(Brunner et al., 2012) (Figure 1). 추정방식은 최대우도법(Maximum Likelihood, ML)을 사용하였다.

요인분석에서 가장 적합한 모델을 결정하기 위해 카이 제곱값(χ^2), 상대적합지수의 comparative fit index (CFI $\geq$ 0.09), Turker Lewis index (TLI $\geq$ 0.09), 절대적합지수 root mean square error of approximation (RMSEA)과 standard root mean residual (SRMR) ($\leq$ 0.06 우수, $\leq$ 0.08 양호)을 확인하였다(Hu & Bentler, 1999). 또한 데이터와 통계적 모델에 대한 상대적 적합도를 판단하기 위해 정보지수 Akaike information criterion (AIC) 및 Bayesian information criterion (BIC), sample-size adjusted BIC (ABIC) 정보지수를 확인하였다(적은 값을 가질수록 적합함) (Gibbons et al., 2009).

III. 연구 결과

1. 기술통계

총 300부 표본 데이터에서 무작위로 분할한 표본 1과 표본 2에 대한 기술통계분석 결과는 Table 2에 제시하였다. 각 문항들의 평균값은 Sample 1 ($N = 150$)에서 2.79~4.13, Sample 2 ($N = 150$)에서 2.92~4.05로 나타났다. 정규성을 검토한 결과, Sample 1에서 왜도 -0.78~

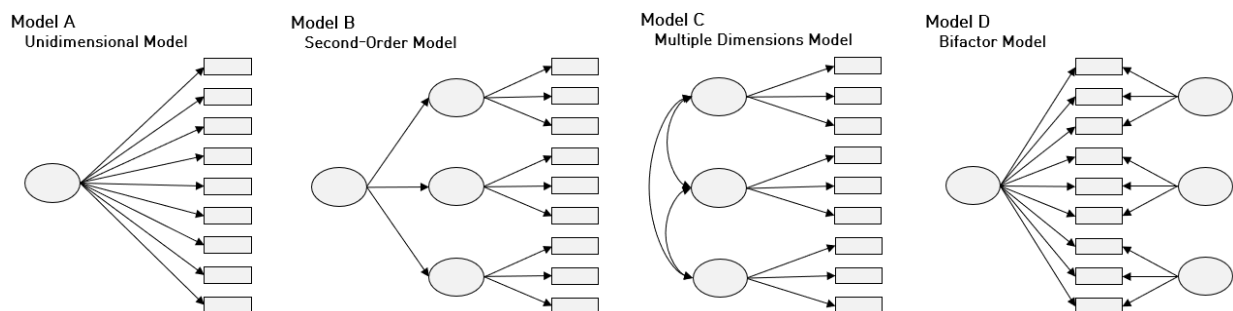


Figure 1. Factor Structure for Competition Model

0.56, 첨도 -0.74~1.93, Sample 2에서 왜도 -0.82~0.00, 첨도 -0.55~1.69로 모두 기준치(왜도 3.0, 첨도 10.0)를 초과하지 않아 정규성 가정을 충족하였다(Kline, 2016). DIF 추출 결과, DIF contrast 지수는 Sample 1에서 남성 2문항(item 5, 23)이 높은 문항으로 나타났다. Sample 2는 남성 1문항(item 13)과 여성 1문항(item 1)에서 각각 높은 문항으로 나타났다(DIF ≥ 0.64).

2. 요인분석

1) 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석

탐색적 요인분석과 확인적 요인분석은 전체 설문지 300부 중 무작위로 분할된 Sample 1 ($N = 150$)의 표본 데이터를 사용하여 분석하였다(Table 3). 목표회전을 적용한 탐색적 요인분석의 적합도 지수는 $\chi^2 = 466.09$ ($df = 207$, $p < 0.001$), RMSE = 0.09 (90% CI = 0.08~0.10), CFI = 0.84, TLI = 0.79, SRMR = 0.054로 제안된 수용 기준에 부합되지 않았다. 목표회전에 따른 YLP-V의 요인구조는 목표행렬이 아닌 행렬에 부하량을 나타내는 4

Table 2. Descriptive Statistics and Differential Item Functioning Analysis

Item	Sample 1 ($N = 150$)				Sample 2 ($N = 150$)			
	<i>Mean</i> $\pm$ <i>SD</i>	Skew	Kurt	DIF	<i>Mean</i> $\pm$ <i>SD</i>	Skew	Kurt	DIF
1	3.57 $\pm$ 0.85	-0.75	0.90	-0.30	3.50 $\pm$ 0.86	-0.72	0.26	-0.65 ^a
2	3.54 $\pm$ 0.77	-0.48	0.20	0.00	3.65 $\pm$ 0.68	-0.54	0.25	0.12
3	3.45 $\pm$ 0.82	-0.28	-0.21	0.49	3.40 $\pm$ 0.78	-0.50	0.19	-0.41
4	3.41 $\pm$ 0.76	-0.28	-0.49	-0.18	3.55 $\pm$ 0.71	-0.67	0.61	0.20
5	2.79 $\pm$ 1.06	0.22	-0.46	0.67 ^a	2.92 $\pm$ 1.02	0.04	-0.60	-0.09
6	3.41 $\pm$ 0.79	-0.64	0.52	-0.08	3.39 $\pm$ 0.74	-0.47	-0.03	0.26
7	3.09 $\pm$ 0.94	-0.27	-0.80	-0.14	3.10 $\pm$ 0.94	-0.15	-0.74	-0.61
8	3.91 $\pm$ 0.70	-0.46	1.13	0.07	3.94 $\pm$ 0.67	-0.71	2.09	0.09
9	3.58 $\pm$ 0.82	-0.48	0.40	-0.27	3.62 $\pm$ 0.74	-0.61	0.071	-0.53
10	3.27 $\pm$ 0.81	-0.24	0.16	-0.34	3.27 $\pm$ 0.77	-0.17	0.18	0.05
11	3.65 $\pm$ 0.74	-0.81	1.42	-0.35	3.69 $\pm$ 0.74	-0.51	0.15	-0.24
12	3.72 $\pm$ 0.76	-0.68	0.83	0.26	3.71 $\pm$ 0.67	-0.48	0.37	0.51
13	3.73 $\pm$ 0.74	-0.31	-0.02	0.22	3.69 $\pm$ 0.67	-0.07	-0.15	0.76 ^a
14	3.72 $\pm$ 0.70	-0.35	0.13	0.11	3.63 $\pm$ 0.74	-0.14	-0.23	0.44
15	3.71 $\pm$ 0.71	-0.39	0.14	0.00	3.71 $\pm$ 0.69	-0.25	0.03	-0.09
16	4.12 $\pm$ 0.71	-0.40	-0.20	0.39	4.05 $\pm$ 0.62	-0.03	-0.42	0.20
17	4.06 $\pm$ 0.67	-0.33	0.09	-0.10	3.99 $\pm$ 0.61	0.00	-0.29	0.05
18	4.08 $\pm$ 0.70	-0.23	-0.53	-0.49	3.93 $\pm$ 0.73	-0.29	-0.17	0.13
19	4.09 $\pm$ 0.63	-0.23	0.11	-0.36	3.93 $\pm$ 0.63	-0.59	1.36	-0.02
20	3.89 $\pm$ 0.65	-0.03	-0.27	0.15	3.76 $\pm$ 0.69	-0.62	1.37	-0.44
21	3.91 $\pm$ 0.62	-0.26	0.42	-0.13	3.85 $\pm$ 0.67	-0.33	0.28	0.37
22	3.81 $\pm$ 0.68	-0.23	0.05	0.11	3.74 $\pm$ 0.67	-0.32	0.21	0.14
23	4.07 $\pm$ 0.57	0.00	0.04	0.64 ^a	4.03 $\pm$ 0.62	-0.18	0.14	0.10
24	4.13 $\pm$ 0.65	-0.42	0.42	-0.55	4.01 $\pm$ 0.62	-0.49	1.19	0.10

DIF: differential item functioning, Kurt: kurtosis, *SD*: standard deviation, Skew: skewness

^a: Item with different functions depending on sex.

문항(item: 6, 7, 9, 11), 그리고 0.4 이하의 낮은 요인 부하량(factor loading)을 가진 2문항(item: 8, 10)이 기준에 부합되지 않아 제거하였다. 그 결과 활동 5문항(item: 1, 2, 3, 4, 5), 관심 4문항(item: 12, 13, 14, 15), 그리고 의견 9문항(item: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)으로 나타났다. 결과적으로 각 요인에서 교차 적

재된 문항은 존재하지 않은 것으로 확인되었다.

최종 목표행렬에 구분된 총 18문항으로 확인적 요인 분석을 실시한 결과, 적합도 지수는 $\chi^2 = 229.39$ ($df = 132$, $p < 0.001$), RMSE = 0.07 (90% CI = 0.05~0.08), CFI = 0.89, TLI = 0.88 (CFI, TLI ≥ 0.80) (Byrne, 2001), SRMR = 0.05로 제안된 기준에 미치지 못했지만

Table 3. Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis of YLP-V

Dimension	Item	Exploratory factor analysis			Confirmatory factor analysis		
		Activity	Interest	Opinion	Activity	Interest	Opinion
Activity	1	0.72	-0.28	0.13	0.41	-	-
	2	0.63	0.09	-0.12	0.45	-	-
	3	0.55	0.23	-0.01	0.72	-	-
	4	0.43	-0.22	0.15	0.44	-	-
	5	0.47	0.09	0.00	0.57	-	-
	6	0.38	0.43	-0.11	-	-	-
	7	0.30	0.47	-0.15	-	-	-
Interest	8	0.21	0.37	0.19	-	-	-
	9	0.52	-0.22	0.23	-	-	-
	10	0.29	0.35	0.23	-	-	-
	11	0.40	0.32	0.10	-	-	-
	12	0.17	0.41	0.33		0.78	-
	13	-0.04	0.62	0.28	-	0.77	-
	14	0.05	0.62	0.23	-	0.78	-
	15	0.12	0.62	0.15	-	0.79	-
Opinion	16	-0.02	0.34	0.46	-	-	0.74
	17	-0.01	0.45	0.47	-	-	0.76
	18	0.07	-0.04	0.65	-	-	0.60
	19	0.15	-0.05	0.61	-	-	0.65
	20	-0.02	-0.03	0.66	-	-	0.59
	21	-0.05	0.21	0.65	-	-	0.75
	22	0.03	0.14	0.51	-	-	0.68
	23	-0.11	0.02	0.67	-	-	0.70
	24	-0.13	-0.067	0.83	-	-	0.76
χ^2 (df)		466.09*** (207)			229.39*** (132)		
RMSEA		0.09 (0.08~0.10)			0.07 (0.05~0.08)		
SRMR		0.05			0.05		
CFI		0.84			0.89		
TLI		0.79			0.88		

Asterisk indicates a statistically significant (* $p < 0.001$).

CFI: comparative fit index, df : degree of freedom, RMSEA: root mean square error of approximation, SRMR: standard root mean residual, TLI: Tucker Lewis index, YLP-V: Yonsei Lifestyle Profile-Value

수용 가능한 수준으로 해석 가능성을 확인하였다(Table 3).

2) 경쟁모델의 비교

추출된 18개 문항을 토대로 요인구조를 파악하고 타당도를 확인하기 위해 단일요인, 계층적 요인, 다차원 요인, 이종요인 모델을 비교하였다. 경쟁모델의 비교는 분할된 Sample 2 ($N = 150$)의 표본 데이터를 사용하여 최대 우도법 추정을 이용하였다. 4가지 경쟁모델의 적합도는 Table 4에 제시하였다. 경쟁모델에 대한 적합도 χ^2 은 검정 값이 통계적으로 유의하여 적합 기준이 충족되지 않았다. 그러나 χ^2 검정 값은 표본크기와 모델 구조에 따라 상이한 결과를 가질 수 있는 한계점이 있으므로 다른 지수를 검토하였다(Choi & You, 2017). 다른 적합 지수는 이종요인 모델($\chi^2 = 164.58^*$, $df = 117$, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.04, CFI = 0.95, TLI = 0.93)이 기준을 모두 충족하면서 라이프스타일에 반영된 가치체계 측정을 위한 구조를 적절하게 설명하는 것으로 판단되었다. 또한 각 모델에 대한 정보지수 AIC, BIC, ABIC는 이종요인 모델에서 상대적으로 감소하는 것으로 나타나 적합한 모델임을 확인하였다. 반면 단일요인, 계층적 요인, 다차원의 적합도 지수는 RMSEA = 0.07~0.11, SRMR = 0.05~0.07, CFI = 0.08~0.09, TLI = 0.07~0.08로 모

두 안정적으로 모델이 수렴되지 않았다.

3) YLP-V의 이종요인 모델의 구조

경쟁모델에서 적합도 지수가 좋은 이종요인 모델에 대한 요인구조를 분석하였다. YLP-V의 이종요인 모델의 구조는 Table 5에 제시하였다. 이종요인 모델의 구조는 하나의 일반요인(general factor)과 3개의 집단요인(group factor) activity, interest, opinion으로 구성되었다.

라이프스타일에 반영된 가치를 측정하는 YLP-V의 모든 문항의 공통 분산을 갖는 일반요인은 총 18문항에서 4문항(item: 1, 2, 4, 5)을 제외한 14문항이 0.3 이상의 적합한 요인 부하량을 갖는 것으로 나타났다(Gibbons et al., 2009). 또한 일반요인의 부하량이 0.40~0.85로 높은 수준으로 나타났다. 이와 같은 항목들은 라이프스타일에 반영된 가치체계 수준이 높거나 낮은 수준을 설명하는데 효율적이라는 것을 확인하였다.

YLP-V의 집단요인은 활동 4문항(item 2, 3, 4, 5), 관심 4문항(item 12, 13, 14, 15), 의견 5문항(item 20, 21, 22, 23, 24)에서 0.3 이상의 적합한 요인 부하량을 갖는 것으로 나타났다. 집단요인에서 활동 5문항은 일반요인보다 부하량이 높은 것으로 나타났다. 이는 해당 항

Table 4. Model Fit Indices Comparisons of Confirmatory Factor Analytic Model

Model ^a	Model-fit indexes								
	χ^2	df	RMSEA (90% CI)	CFI	TLI	SRMR	AIC	BIC	ABIC
Model A	310.43***	135	0.09 (0.07~0.10)	0.81	0.79	0.07	5,088.67	5,251.25	5,080.35
Model B	229.39***	132	.07 (0.05~.08)	0.89	0.88	0.05	4,994.14	5,165.74	4,985.35
Model C	249.66***	147	.06 (0.05~.08)	0.89	0.88	0.09	4,989.23	5,115.67	4,982.75
Model D	164.58*	117	.05 (0.03~.07)	0.95	0.93	0.04	4,946.65	5,163.41	5,935.55

Asterisk indicates a statistically significant (* $p < 0.05$, *** $p < 0.001$).

AIC: Akaike's information criterion, ABIC: sample-size adjusted BIC, BIC: Bayesian information criterion, CFI: comparative fit index, CI: confidence interval, df : degree of freedom, RMSEA: root mean square error of approximation, SRMR: standard root mean residual, TLI: Turker Lewis index

^a: Model A: unidimensional model, Model B: second-order model, Model C: multiple dimensions model, Model D: bifactor model.

목들은 일반요인보다 더 많은 분산을 설명할 수 있음을 확인하였다.

항목 공통분산 설명량(item explained common variance)은 interest와 opinion의 항목들에서 높은 수준(>0.80)의 설명력을 갖는 것으로 나타났다(Rodriguez et al., 2016). 반면 activity 항목은 모두 0.50 미만 (Verkuilen et al., 2021)으로 건강 라이프스타일에서 가치체계를 측정할 때 추가적인 분산의 가능성이 있는 것으로 나타났다.

4) 신뢰도 분석

신뢰도는 문항 내적일관성 신뢰도(internal consistency reliability)와 다차원적 구조를 가진 이중요인 모델의 신뢰도를 측정하기 위해 오메가 계수(coefficient Omega, ω)와 오메가 위계 계수(Omega hierarchical, ω_H)를

산출하였다(Dunn et al., 2014) (Table 6).

총 18문항에 대한 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 Cronbach's $\alpha = 0.88$ 로 만족할 만한 수준의 신뢰도를 보였다. 그리고 3 요인구조에 따른 Cronbach's α 는 활동 0.60, 관심 0.83, 의견 0.88로 만족($\alpha > 0.6$) 수준을 충족하였다(Meyer et al., 2013).

산출된 ω 는 0.924로 전체 분산의 0.924 (92%)는 일반요인과 집단요인에 기인하는 것으로 나타났다. 평균적으로 일반요인은 전체 분산의 0.831 (with error, 83%)과 신뢰할 수 있는 분산 0.900 (without error, 90%)을 차지했으며, 이는 YLP-V가 다차원적인 구조에도 총점의 분산은 단일요인으로 설명되는 것으로 확인되었다.

집단요인의 ω 는 0.651 (65%)에서 0.904 (90%)로 점수의 분산이 일반요인과 집단요인에 기인하는 것으로 나타났다. 집단요인의 전체 분산은 0.099~0.448 (with

Table 5. Factor Loadings and Standard Errors For a Bifactor Model Confirmatory Factor Analytic Model (Model D)

Dimension	Item	General factor		Group factor						IECV
				Activity		Interest		Opinion		
		Loading	SE	Loading	SE	Loading	SE	Loading	SE	
Activity	1	0.27**	0.08	0.28*	0.11					0.48
	2	0.28**	0.08	0.34**	0.11					0.40
	3	0.40***	0.09	0.61***	0.09					0.30
	4	0.22**	0.08	0.37**	0.11					0.26
	5	0.27**	0.08	0.54***	0.11					0.20
Interest	12	0.69***	0.04			0.31**	0.10			0.83
	13	0.69***	0.05			0.32**	0.12			0.82
	14	0.63***	0.06			0.54***	0.10			0.57
	15	0.69***	0.05			0.38***	0.09			0.76
Opinion	16	0.81***	0.03					-0.10 ^{NS}	0.10	0.98
	17	0.85***	0.03					-0.14 ^{NS}	0.12	0.97
	18	0.58**	0.06					0.09 ^{NS}	0.11	0.97
	19	0.61***	0.06					0.19 ^{NS}	0.11	0.91
	20	0.52***	0.08					0.32*	0.12	0.72
	21	0.65***	0.06					0.49***	0.10	0.63
	22	0.57***	0.07					0.49***	0.09	0.57
	23	0.62**	0.06					0.35**	0.10	0.75
	24	0.68***	0.05					0.37**	0.11	0.77

Asterisk indicates a statistically significant (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

IECV: item explained common variance, NS: non-significant, SE: standard error

Table 6. Reliability Indices for the Reviewed Study Entries

Dimension	Cronbach's α		Omega reliability		
	Number of items	Cronbach's α	ω / ω_s	$\omega H / \omega H_s$	Relative ω
General factor	18	0.88	0.924	0.831	0.900
Group factor	Activity	5	0.60	0.651	0.688
	Interest	4	0.83	0.863	0.248
	Opinion	9	0.88	0.904	0.109

ω / ω_s : Omega/Omega subscale, $\omega H / \omega H_s$: Omega hierarchical/omega hierarchical subscale

error, 9%~44%)이었으며, 신뢰할 수 있는 분산 0.109~0.688 (without error, 10%~68%) 수준에서 집단요인으로 설명되는 것으로 확인되었다.

IV. 고 찰

건강에 대한 관점이 반영된 라이프스타일은 건강을 결정짓는 행동방식에서 빈도와 시간 등의 행태에 초점이 맞춰져 학문적 접근이 시도되고 있지만 미시적 접근에서 무엇에 가치를 두고 중요하게 여기는지를 설명하는 접근에 한계가 있다. 가치체계는 일상에서 습관처럼 이루어지는 개인의 행동 및 활동, 그리고 이를 결정짓는 의사결정과정을 설명함에 있어 포함되는 필수적인 요인으로 보고되고 있다(Kwasnicka et al., 2016). 본 연구는 건강 라이프스타일에서 중고령자 및 노인들의 가치체계를 측정하는 YLP-V 평가도구의 구성타당도와 신뢰도를 검증하고, 실증적 접근에서 YLP-V 평가도구 사용에 실용성을 높이고자 하였다.

탐색적 요인분석은 라이프스타일 분석에서 미시적 분석이 가능한 Plummer (1974)의 AIO 기법을 적용한 YLP-V의 개발 근거를 기반으로 요인구조를 추정하기 위해 목표회전을 적용하였다. 그 결과, 연구자의 주관적 판단에 의해 회전하는 전통적 요인분석과는 달리 목표회전을 통해 AIO 기법을 적용한 YLP-V 개발 근거에 따라 3차원의 대표하는 문항들로 요인구조가 추출되었다. 요인구조는 activity 5문항, interest 4문항, opinion 9문항으로 목표행렬에 적재되어 3차원을 유지한 18개 항목으로 단축되었다. 이는 목표회전을 통해 AIO 기법을 적

용한 YLP-V의 측정 개념을 토대로 해석 가능한 요인구조가 추출된 것을 확인하였다. 라이프스타일에서 가치체계를 측정하기 위한 이전 연구에서도 AIO 기법의 차원을 유지하면서 대상 집단과 개념을 반영하는 일관성 있는 요인구조를 확인할 수 있다(Chen et al., 2009). 따라서 중고령자의 건강 라이프스타일에서 가치체계를 세분화하여 행동 특성을 설명하기 위한 3차원 구성과 개념을 반영하는 요인구조가 중요한 의미를 갖는다.

YLP-V의 요인구조는 단일요인, 계층적 요인, 다차원 모델보다 라이프스타일에 대한 가치체계를 반영하는 총 18문항과 3개의 하위 차원 존재하는 이중요인 모델의 통계적 근거를 확인하였다. 이중요인 모델은 다른 요인구조 모델보다 적합도가 기준치를 충족하면서 일반요인과 집단요인에서 상대적으로 독립적인 부하가 확인되었다. 이중요인 모델은 일차원적인 요인구조로 건강 라이프스타일을 설명하는 것이 아닌 다차원적인 요인구조로 특정 요인에 의해 설명될 수 있다는 의미를 갖는다(Gibbons & Hedeker, 1992). 이는 라이프스타일 분석에서 활동, 의견, 관심으로 구분되는 차원의 구조가 선행연구(Plummer, 1974)의 이론적 구조를 뒷받침하고 있다. 결과적으로 개인의 세분화된 건강 라이프스타일에서 높거나 낮은 가치체계를 측정하고 행동을 설명할 수 있는 요인구조임을 확인하였다. 이와 같이 평가도구의 요인구조를 확인하는 것은 특정 개념뿐 아니라 측정을 위한 적합한 척도 활용을 위해 우선적으로 진행되어야 하는 측면에서 중요한 의미를 갖는다(Dunn & McCray, 2020).

본 연구에서 다뤄진 YLP-V의 요인구조를 확인하기 위한 방법론적 연구는 평가도구에서 측정하고자 하는 구성개념을 검토함으로써 이론적 혹은 경험적으로 적합한 모

형을 확인한다는 점에서 중요한 의미를 가진다. YLP-V의 요인구조를 탐색하고 검증함에 있어 선행연구들에서 제시되고 있는 경쟁모델(단일, 계층적, 다차원, 이중요인)을 고려하여 비교하였다(Brunner et al., 2012). 이는 평가도구에서 측정하고자 하는 목적과 실용적인 측면을 고려할 때, YLP-V가 다차원적 요인구조와 합리적인 설명을 제공할 수 있는 근거를 제공한다. 인간의 가치체계에 대한 추상적 개념을 측정하기 위해 시도된 선행연구들에서 심리계량적 속성(psychometric properties) 특성을 확인하고자 고려된 이중요인 모델의 구조가 본 연구에서도 만족됨을 확인하였다(Greene et al., 2023). 결과적으로 YLP-V는 표면적으로 라이프스타일에 반영된 가치체계를 다루지만 분석적 관점에서 활동, 관심, 의견에 대한 차원으로 구조를 분리하여 경향을 설명할 수 있는 도구로 이해할 수 있다.

YLP-V는 현재까지 신뢰도 측면에서 검증된 바 없다. 본 연구에서 신뢰도는 문항내적 일관성 Cronbach's α 계수를 통해 확인하였다. YLP-V 전체 문항의 Cronbach's α 는 0.88이었으며, 하위 요인별 신뢰도 계수는 $\alpha = 0.60$ (활동), $\alpha = 0.83$ (관심), $\alpha = 0.88$ (의견)로 일반요인과 집단요인에서 모두 0.6 이상의 신뢰도로 내적일관성이 확보된 신뢰성 있는 도구로 판단하였다. 또한, 이중요인 모델에서 산출된 ω 와 ω_H 가 유사한 결과가 나타났다. ω 와 ω_H 산출을 통해 이중요인 모델에서 일반요인의 $\omega > 0.80$ 으로 척도 점수에 대한 모델의 신뢰도가 높은 것으로 나타났다(Rodriguez et al., 2016). 집단요인의 ω 는 척도 점수의 분산이 10%에서 68% 수준에서 일반요인에 대한 개인차를 반영하는 것으로 나타났다. 그러나 interest (24%)와 opinion (10%)은 상대적으로 낮은 수준에서 개인차를 반영하여 정확한 측정을 반영하는 정도에 의문을 제기할 수 있다.

본 연구의 결과는 건강 라이프스타일 관점에서 측정하는 균형잡힌 식단 여부, 일일 섭취량, 유산소 운동, 수면의 시간 및 질 등을 측정하는 라이프스타일 설문지와는 구별되는 특징을 갖는다(Kumari et al., 2020). 구별되는 특징은 이전 연구에서 다뤄진 건강 라이프스타일에서 위험요인의 노출 여부와 빈도가 아닌 무엇에 가치를 두고 행동을 결정하는지에 대한 맥락을 이해할 수 있다는 점에서 강조된다. 따라서 AIO 체계에 의해 건강 라이프스타

일을 규명할 수 있는 YLP-V를 통해 건강 라이프스타일 행동을 규명할 수 있는 실증분석이 가능해질 것이다. 따라서 개인의 건강 라이프스타일에서 서로다른 가치체계 수준을 측정하고 가치가 반영된 행동을 설명할 수 있는 요인구조임을 확인하였다는 데 그 의의가 있다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 라이프스타일은 개인의 가치, 태도, 성격, 그리고 환경적인 요인에 의해 다양성을 갖기 때문에 다양한 국가, 문화, 집단 등을 대상으로 반복 연구가 필요하다. 따라서 다른 국가와 문화권 등의 맥락을 가진 표본에서는 일반화하는 데 한계가 있다. 또한 본 연구의 표본은 총 300명으로 무작위 분할 이후 150명의 데이터로 요인분석이 이루어졌다. 이는 선행연구에서 제시하는 100을 초과한 표본크기(Hair et al., 1998)이지만 다른 연구의 표본크기(300)를 고려할 때 적절한 표본크기를 확대한 후속 연구가 시도되어야 할 것이다(Tabachnick & Fidell, 2007). 추가적으로 DIF 추출 결과에 따른 DIF contrast 지수를 고려하여 추가 분석 및 문항 수정 등의 검토가 필요할 것이다.

V. 결 론

본 연구는 건강 라이프스타일에 반영된 가치체계를 측정할 수 있는 YLP-V의 다차원적인 요인구조에 대한 타당성과 신뢰도를 검증하였다. YLP-V 요인구조는 일반요인 16문항과 3가지의 집단요인 활동 4문항, 관심 4문항, 의견 5문항에 대한 이중요인 모델이 가장 적합한 것으로 나타났다. 이는 라이프스타일 분석에서 AIO 기법을 근거로 가치체계를 측정할 수 있는 YLP-V를 타당화함으로써 건강 라이프스타일 행동을 규명할 수 있는 실증분석이 가능해질 것이다. 본 연구를 통해 건강증진 분야에서 라이프스타일에 반영된 가치체계 수준에 따라 보다 건강한 방식의 행동으로 개선 및 향상을 위한 동기를 촉진시키며 실증적 접근에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

References

- Abel, T. (1991). Measuring health lifestyles in a comparative analysis: Theoretical issues and empirical findings. *Social Science & Medicine*, 32(8), 899-908. doi:10.1016/0277-9536(91)90245-8
- Adler, A., & Ansbacher, H. L. (1969). *The science of living*. Anchor Books.
- Anand, C., Hengst, K., Gellner, R., & Englert, H. (2022). Eight weeks of lifestyle change: What are the effects of the healthy lifestyle community programme (Cohort 1) on cortisol awakening response (CAR) and perceived stress? *Chronic Stress*, 6, 24705470221099206. doi:10.1177/24705470221099206
- Berkman, H. W., & Gilson, C. C. (1978). *Consumer behavior: Concepts and strategies*. Dickenson Publishing.
- Brunner, M., Nagy, G., & Wilhelm, O. (2012). A tutorial on hierarchically structured constructs. *Journal of Personality*, 80(4), 796-846. doi:10.1111/j.1467-6494.2011.00749.x
- Byrne, B. M. (2001). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Cepni, A. B., Hatem, C., Ledoux, T. A., & Johnston, C. A. (2021). The importance of health values among health care providers. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 15(3), 224-226. doi:10.1177/1559827621992271
- Chen, J. S., Huang, Y. C., & Cheng, J. S. (2009). Vacation lifestyle and travel behaviors. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(5-6), 494-506. doi:10.1080/10548400903163038
- Choi, C. H., & You, Y. Y. (2017). The study on the comparative analysis of EFA and CFA. *Journal of Digital Convergence*, 15(10), 103-111. doi:10.14400/JDC.2017.15.10.103
- Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. *British Journal of Psychology*, 105(3), 399-412. doi:10.1111/bjop.12046
- Dunn, K. J., & McCray, G. (2020). The place of the bifactor model in confirmatory factor analysis investigations into construct dimensionality in language testing. *Frontiers in Psychology*, 11, 1357. doi:10.3389/fpsyg.2020.01357
- Ferreira, L. K., Meireles, J. F. F., & Ferreira, M. E. C. (2018). Evaluation of lifestyle and quality of life in the elderly: A literature review. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 21(5), 616-627. doi:10.1590/1981-22562018021.180028
- Gibbons, R. D., & Hedeker, D. R. (1992). Full-information item bi-factor analysis. *Psychometrika*, 57(3), 423-436. doi:10.1007/BF02295430
- Gibbons, R. D., Rush, A. J., & Immekus, J. C. (2009). On the psychometric validity of the domains of the PDSQ: An illustration of the bi-factor item response theory model. *Journal of Psychiatric Research*, 43(4), 401-410. doi:10.1016/j.jpsychires.2008.04.013
- Greene, J. A., Bernacki, M. L., Plumley, R. D., Kuhlmann, S. L., Hogan, K. A., Evans, M., Gates, K. M., & Panter, A. T. (2023). Investigating bifactor modeling of biology undergraduates' task values and achievement goals across semesters. *Journal of Educational Psychology*, 115(6), 836-858. doi:10.1037/edu0000803
- Haapasalo, V., de Vries, H., Vandelandotte, C., Rosenkranz, R. R., & Duncan, M. J. (2018). Cross-sectional associations between multiple lifestyle behaviours and excellent well-being in Australian adults. *Preventive Medicine*, 116, 119-125. doi:10.1016/j.ypmed.2018.09.003
- Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., &

- Black, W. C. (1998). *Multivariate data analysis* (5th ed.). Prentice Hall.
- Harris, D. M., & Guten, S. (1979). Health-protective behavior: An exploratory study. *Journal of Health and Social Behavior*, 20(1), 17-29. doi: 10.2307/2136475
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1-55. doi: 10.1080/10705519909540118
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Kris-Etherton, P. M., Sapp, P. A., Riley, T. M., Davis, K. M., Hart, T., & Lawler, O. (2022). The dynamic interplay of healthy lifestyle behaviors for cardiovascular health. *Current Atherosclerosis Reports*, 24(12), 969-980. doi: 10.1007/s11883-022-01068-w
- Kumari, A., Ranjan, P., Vikram, N. K., Kaur, D., Sahu, A., Dwivedi, S. N., Baitha, U., & Goel, A. (2020). A short questionnaire to assess changes in lifestyle-related behaviour during COVID 19 pandemic. *Diabetes & Metabolic Syndrome*, 14(6), 1697-1701. doi:10.1016/j.dsx.2020.08.020
- Kwasnicka, D., Dombrowski, S. U., White, M., & Sniehotta, F. (2016). Theoretical explanations for maintenance of behaviour change: A systematic review of behaviour theories. *Health Psychology Review*, 10(3), 277-296. doi:10.1080/17437199.2016.1151372
- Lazer, W. (1963). Life style concepts and marketing. *Toward Scientific Marketing*, 15(4), 130-139.
- Li, Y., Pan, A., Wang, D. D., Liu, X., Dhana, K., Franco, O. H., Kaptoge, S., Di Angelantonio, E., Stampfer, M., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2018). Impact of healthy lifestyle factors on life expectancies in the US population. *Circulation*, 138(4), 345-355. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032047
- Lim, K., & Lee, S. Y. (2019). Exploring applicability of target rotation in factor analysis. *Korean Journal of Psychology: General*, 38(3), 377-400. doi:10.22257/kjp.2019.09.38.3.377
- Lim, Y. M., Park, K. H., & Park, J. H. (2023). Development of lifestyle evaluation tools based on the values of the elderly: A Delphi study. *SAGE Open*, 13(3), 21582440231194802. doi: 10.1177/21582440231194802
- Linacre, J. M. (2015). *A user's guide to WINSTEPS-Ministep: Rasch-Model computer programs*. Winsteps.
- Meyer, A., Riesel, A., & Hajcak Proudfit, G. (2013). Reliability of the ERN across multiple tasks as a function of increasing errors. *Psychophysiology*, 50(12), 1220-1225. doi:10.1111/psyp.12132
- Mollborn, S., & Lawrence, E. (2018). Family, peer, and school influences on children's developing health lifestyles. *Journal of Health and Social Behavior*, 59(1), 133-150. doi:10.1177/0022146517750637
- Muthén, L. K. (2016). *Mplus user's guide*. Muthén & Muthén.
- Myers, N. D., Jin, Y., Ahn, S., Celimli, S., & Zopluoglu, C. (2015). Rotation to a partially specified target matrix in exploratory factor analysis in practice. *Behavior Research Methods*, 47(2), 494-505. doi:10.3758/s13428-014-0486-7
- Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). The concept of "healthy lifestyle" in psychological research. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(6), 53-64. doi:10.17605/OSF.IO/ZXE4W
- Park, K. H., Han, D. S., Park, H. Y., Ha, S. M., & Park, J. H. (2019). Pilot research for development of multi-faceted lifestyle profile components

- affecting health and quality of life: Delphi survey. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(3), 105-120. doi:10.14519/kjot.2019.27.3.08
- Plummer, J. T. (1974). The concept and application of life style segmentation. *Journal of Marketing*, 38(1), 33-37. doi:10.2307/1250164
- Reise, S. P., Moore, T. M., & Haviland, M. G. (2010). Bifactor models and rotations: Exploring the extent to which multidimensional data yield univocal scale scores. *Journal of Personality Assessment*, 92(6), 544-559. doi:10.1080/00223891.2010.496477
- Rodriguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). Applying bifactor statistical indices in the evaluation of psychological measures. *Journal of Personality Assessment*, 98(3), 223-237. doi:10.1080/00223891.2015.1089249
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Allyn & Bacon/Pearson Education.
- Tavakol, M., & Wetzell, A. (2020). Factor analysis: A means for theory and instrument development in support of construct validity. *International Journal of Medical Education*, 11, 245-247. doi:10.5116/ijme.5f96.0f4a
- Verkuilen, J., Bianchi, R., Schonfeld, I. S., & Laurent, E. (2021). Burnout-depression overlap: Exploratory structural equation modeling bifactor analysis and network analysis. *Assessment*, 28(6), 1583-1600. doi:10.1177/1073191120911095
- Watson, J. C. (2017). Establishing evidence for internal structure using exploratory factor analysis. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 50(4), 232-238. doi:10.1080/07481756.2017.1336931
- Weber, M. (1968). *Economy and society*. In G. Roth & C. Wittich. Bedminster.

Appendix. Construction of Factors and Subconcepts in YLP-V

Dimension	Concepts	Item	Question
Activity	Work	1	I tend to enjoy productive activities (unpaid work or paid work).
	Hobbies	2	I tend to enjoy leisure activities.
	Social events	3	I tend to enjoy hanging out with people.
	Rest	4	When I take a break from work, I usually enjoy leisure and travel.
	Community	5	I tend to enjoy religious activities, volunteering, clubs, and social activities.
	Shopping	6	I tend to prefer to buy health-related products and foods.
	Sports	7	I tend to enjoy physical activity (exercise).
Interest	Family	8	I tend to be interested in family health.
	Job	9	I tend to be interested in productive activities (unpaid work or paid work).
	Community	10	I tend to be very interested in health and welfare issues in the area where I live.
	Recreation	11	I tend to be interested in hobbies or leisure activities.
	Fashion	12	I tend to be interested in the latest information regarding health.
	Food	13	I tend to be interested in a healthy diet.
	Media	14	I tend to be interested in video media or news (articles) on health topics.
Opinion	Achievements	15	I tend to plan and practice a regular life for health.
	Themselves	16	I value my own existence and health.
	Health issue	17	I attach great importance to health problems that are directly related to daily life.
	Politics	18	I think health-related national policies are important.
	Work-life balance	19	I value work-life balance activities as long as my health allows.
	Economics	20	I tend to spare no consumption expenditures for health care.
	Education	21	I think it is important to acquire health-related knowledge and information.
	Products	22	I value the purchase of health-related food and products and the use of services.
	Future	23	I believe that lifestyle changes are important for health.
	Culture	24	I value health management practices in line with changing health information.

YLP-V: Yonsei lifestyle profile-value

Abstract

Construct Validity of Values System Evaluation Tool Reflected in Lifestyle: A Bifactor Model Approach

Lim, Young-Myoung*, Ph.D., O.T., Park, Ji-Hyuk**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Research Professor

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: The construct validity and reliability of the Yonsei Lifestyle Profile-Values (YLP-V) were verified to measure the value system reflected in lifestyle behaviors.

Methods: Data were collected from 300 community-dwelling older adults aged 55 years and older who were registered with an online research organization. The YLP-V was used to collect data, which underwent descriptive statistics, differential item functioning, and factor analysis. Exploratory factor analysis was conducted to estimate the factor structure, and confirmatory factor analysis was used to compare and confirm the validity of four competing models (single-factor, hierarchical factor, multidimensional factor, and bifactor).

Results: Exploratory factor analysis using target rotation revealed that the dimensions of the YLP-V (activity, five items; interest, four items; opinion, nine items) showed factor loadings of 0.4 or higher, indicating good construct validity. Confirmatory factor analysis indicated that the bifactor model ($\chi^2 = 164.58^{**}$, degree of freedom = 117, root mean square error of approximation = 0.05, standard root mean residual = 0.04, comparative fit index = 0.95, Tucker Lewis index = 0.93) demonstrated the best fit among the tested models.

Conclusion: We identified a factor structure consistent with evidence for developing the YLP-V, which allows for a micro-level lifestyle approach. The bifactor structure, with 18 items representing activity, interest, and opinion, demonstrated validity, and the YLP-V could be valuable for measuring and understanding the value systems reflected in behaviors within a healthy lifestyle.

Key words: Elderly, Evaluation tool, Lifestyle, Middle-aged, Validity, Values